

ข้อมูลสาธารณะ · ขอนแก่น ประเทศไทย · 2569

URBAN HEAT

ความร้อนเมืองขอนแก่น

ดูแผนที่จริง →

ดูค่า LST

● ขอนแก่น · ตอนนี้

27.7°C

รู้สึก 30.2°C

สารบัญ

- 01 ทำไมขอนแก่นถึงร้อนขึ้น
- 02 สภาพอากาศขอนแก่นตอนนี้ — ข้อมูลสด
- 03 สองปรากฏการณ์ที่ไม่เหมือนกัน



04 โดมความร้อนคืออะไร

05 เกาะความร้อนเมืองคืออะไร

06 งานวิจัยเกาะความร้อนขอนแก่น

07 ผลกระทบ

08 เราทำอะไรได้ — แนวทางรับมือ

09 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10 แนวทางสู่ขอนแก่นในอนาคต

บทนำ

ทำไมขอนแก่นถึงร้อนขึ้น

⚡ ขอนแก่นร้อนจาก 2 แหล่งพร้อมกัน: ความร้อนจากฟ้า (โดมความร้อน) ที่เป็นเหตุการณ์ชั่วคราว และความร้อนจากตัวเมืองเอง (เกาะความร้อน) ที่เรื้อรังตลอดปี — สาเหตุต่างกัน วิธีรับมือก็ต่างกัน

ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางภาคอีสาน — เมืองที่เติบโตเร็ว อาคารหนาแน่น และกำลังเผชิญความร้อนที่รุนแรงขึ้นทุกปี

ปี 2567 (2024) ทำสถิติอุณหภูมิโลกสูงสุดตลอดกาล และรายงานจากธนาคารโลก (2025) ระบุว่าเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญความร้อน 2 รูปแบบพร้อมกัน ซึ่งต้องรับมือคนละวิธี

หน้านี้จะอธิบายว่า **โดมความร้อน** (Heat Dome — ฝาครอบยักษ์ดักอากาศร้อนทั้งภูมิภาค) และ **เกาะความร้อนเมือง** (Urban Heat Island หรือ UHI — เมืองร้อนกว่าชนบทโดยรอบตลอดเวลา) แตกต่างกันอย่างไร และคุณควรปฏิบัติตัวอย่างไรในแต่ละกรณี

ข้อมูลสด

สภาพอากาศ ขอนแก่นตอนนี้

ข้อมูลสดจาก Open-Meteo อัปเดตอัตโนมัติทุก 15 นาที · ขอนแก่น 16.44°N 102.82°E

อัปเดตล่าสุด: 23 ส.ค. 21:59 น.

แหล่งข้อมูล: Open-Meteo Forecast & Air Quality API



มีเมฆมาก



อุณหภูมิ

27.7°C

ขอนแก่น



รู้สึกเหมือน

30.2°C

ดัชนีความร้อน



ความชื้น

75%

ความชื้นสัมพัทธ์



ลม

20 km/h

ความเร็วลม



ดัชนี UV

0.0



PM2.5

3 µg/m³

ต่ำ

ดีมาก

แนวโน้มอุณหภูมิ 24 ชั่วโมง

ช่วง 24 ชม.: 27.9°C → 28.1°C

ดูแผนที่ความร้อนเรียลไทม์ →

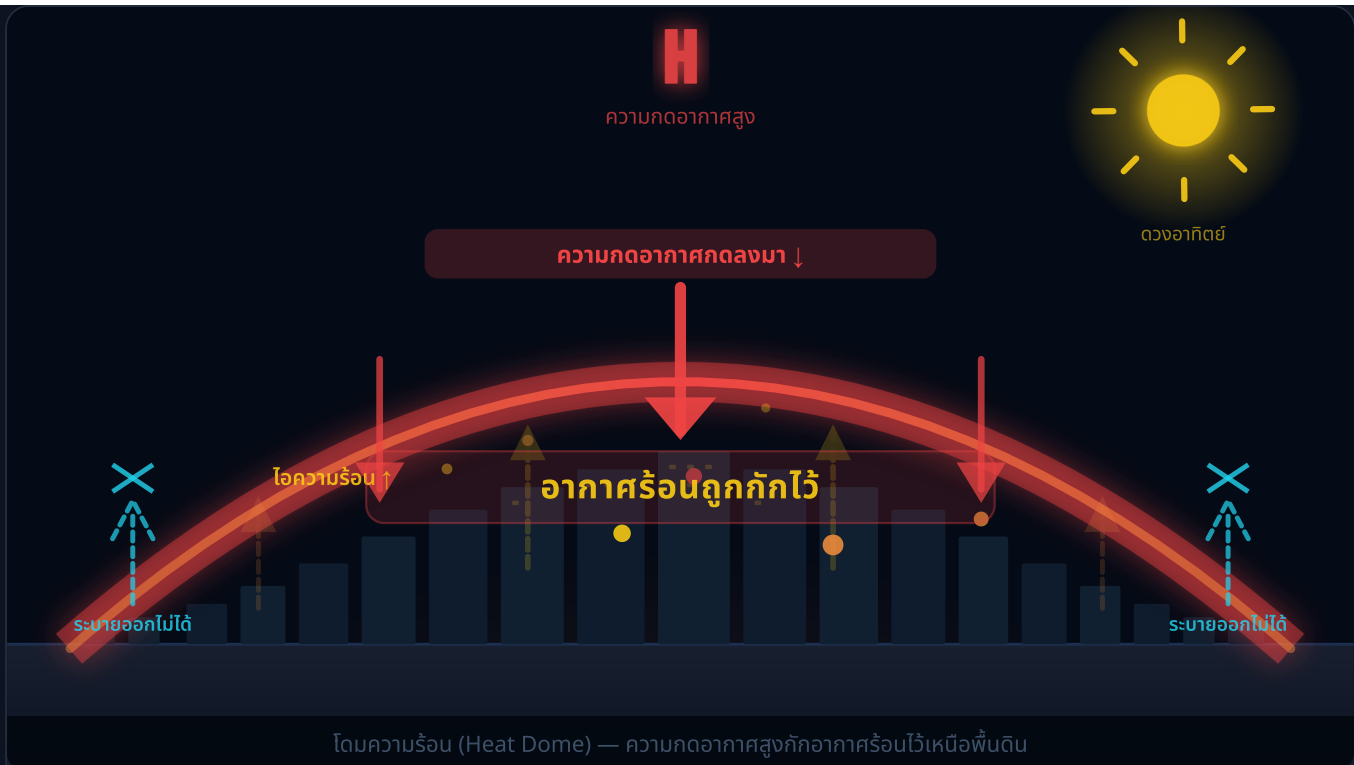
หัวใจของบทความ

สองปรากฏการณ์ที่ไม่เหมือนกัน

สื่อไทยมักใช้คำว่า "โดมความร้อน" และ "เกาะความร้อน" สลับกัน แต่ทั้งสองคือคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง การเข้าใจความแตกต่างช่วยให้เราเลือกวิธีรับมือได้ถูกต้อง

☀ โดมความร้อน

🏙 เกาะความร้อนเมือง



โดมความร้อน — ปรากฏการณ์อุตุนิยมวิทยาชั่วคราว

โดมความร้อน (Heat Dome)

ระบบความกดอากาศสูงกดมวลอากาศร้อนไว้กับพื้นเหมือนฝาครอบยักษ์ ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงผิดปกติทั่วทั้งภูมิภาคในเวลาไม่กี่วัน เป็นปรากฏการณ์ *ชั่วคราว* แต่รุนแรงมาก

ประเภท ปรากฏการณ์อุตุนิยมวิทยา

ขอบเขต ระดับภูมิภาค / ประเทศ

ระยะเวลา ชั่วคราว (ไม่กี่วันถึงสัปดาห์)

สาเหตุ ความกดอากาศสูงกดมวลอากาศร้อนไว้กับที่

เปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว

หัวข้อ	☼ โดมความร้อน (Heat Dome)	🏙️ เกาะความร้อนเมือง (Urban Heat Island)
ประเภท	ปรากฏการณ์อุตุนิยมวิทยา	ปรากฏการณ์ภูมิอากาศเมือง
สาเหตุ	ความกดอากาศสูงกดมวลอากาศร้อนไว้กับที่เหมือนฝาครอบ	คอนกรีต ตึกสูง พื้นที่สีเขียวลดลง การใช้พลังงาน

หัวข้อ	☀ โดมความร้อน (Heat Dome)	🏙 เกาะความร้อนเมือง (Urban Heat Island)
ขอบเขต	ระดับภูมิภาค / ประเทศ	เฉพาะเขตเมืองเทียบกับชนบทรอบ ๆ
ระยะเวลา	ชั่วคราว (ไม่กี่วันถึงสัปดาห์)	ต่อเนื่อง / เกือบถาวร

1

ปรากฏการณ์ที่ 1

โดมความร้อน คืออะไร



โดมความร้อน = ฝากรอบยักษ์ดักอากาศร้อนทั้งภูมิภาค อุ่นภูมิฟุ้งใน 1-2 วัน แต่สลาย
เองได้เมื่ออากาศเปลี่ยน ทั้งเมืองและชนบทได้รับผลพร้อมกัน

จินตนาการว่ามีฝากรอบยักษ์ครอบทั้งภูมิภาคไว้ ไม่ปล่อยให้อากาศร้อนระบายออก — นั่นคือ
โดมความร้อน

เมื่อความกดอากาศสูงตั้งอยู่เหนือพื้นที่นาน ๆ มันจะกดอากาศร้อนลงมาใกล้พื้นโลกและไม่ยอม
ให้ลอยออกไป — เหมือนเวลาสุบลมยาง ลมที่ถูกอัดจะร้อนขึ้นเอง อุ่นภูมิจึงฟุ้งขึ้นผิดปกติเป็น
เวลาหลายวัน

- ครอบคลุมที่กว้างหลายร้อยถึงหลายพัน กม² พร้อมกัน
- **ชั่วคราว** — เมื่อความกดอากาศเปลี่ยน โดมจะสลายเองตามธรรมชาติ
- กระทบทั้งเมืองและชนบท ไม่เลือกพื้นที่
- อุ่นภูมิอาจสูงกว่าปกติ 5-15°C ในช่วงที่รุนแรงสุด

แล้วต้องทำยังไงเมื่อเกิดโคมความร้อน?

- ติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยา (tmd.go.th) ทุกวัน
- จดออกกลางแดดช่วง 11.00–15.00 น. โดยเด็ดขาดในช่วงที่ประกาศเตือน
- ดื่มน้ำทุก 20–30 นาที แม้ไม่รู้สึกระคาย
- เปิดแอร์หรือหาพื้นที่เย็น — ห้องสมุด ศูนย์การค้า หากบ้านไม่มีแอร์
- ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กในบ้านเป็นพิเศษ เพราะร่างกายระบายความร้อนได้แย่กว่า

โคมความร้อน: ระบบความกดอากาศสูง (H) ทำหน้าที่เหมือน "ฝาครอบ" ักอากาศร้อนไว้เหนือพื้นดินหลายวัน ผลักลงมาและไม่ยอมให้ระบายออก — ปรากฏการณ์ชั่วคราวแต่รุนแรงมาก ส่งผลทั้งในเมืองและชนบทพร้อมกัน

▼ อ่านเพิ่มเติม — โคมความร้อนกับระบบเตือนภัยไทย

กรมอุตุนิยมวิทยาไทย (TMD) ติดตามและพยากรณ์โคมความร้อนในฐานะปรากฏการณ์อุตุนิยมวิทยา ซึ่งต่างจากเกาะความร้อนเมืองที่เป็นปรากฏการณ์ระยะยาว — การติดตามโคมความร้อนต้องใช้ข้อมูลทั้งจากภาคพื้นดินและดาวเทียมอย่างต่อเนื่อง

เกาะความร้อนเมือง คืออะไร

⚡ เกาะความร้อนเมือง (Urban Heat Island หรือ UHI) = เมืองร้อนกว่าชนบทรอบข้างตลอดเวลา โดยเฉพาะตอนกลางคืน เพราะคอนกรีตและแอสฟัลต์เก็บความร้อนไว้ทั้งวัน — ไม่ใช่ปัญหาชั่วคราว แต่เป็นสภาพถาวรของเมือง

เมืองร้อนกว่าชนบทรอบ ๆ อยู่เสมอ — และรุนแรงที่สุดในตอนกลางคืน

เกาะความร้อนเมือง (Urban Heat Island หรือ UHI) คือปรากฏการณ์ที่เขตเมืองร้อนกว่าพื้นที่ชนบทโดยรอบอย่างต่อเนื่อง ต่างจากโดมความร้อนที่เป็นเหตุการณ์ชั่วคราว UHI เป็นปัญหา **เรื้อรัง** ที่อยู่ตลอดเวลาตราบใดที่เมืองยังขยายตัว

สาเหตุหลัก 4 อย่าง:

- **คอนกรีตและแอสฟัลต์:** ดูดซับความร้อนทั้งวัน แล้วค่อย ๆ ปล่อยออกคืน ทำให้กลางคืนในเมืองยังร้อน
- **ตึกสูงบังลม:** อาคารหนาแน่นทำให้อากาศไหลเวียนน้อยลง ความร้อนสะสมในระดับถนน
- **ต้นไม้ลดลง:** พืชช่วยระเหยน้ำ (evapotranspiration — เหมือนต้นไม้"เหงื่อออก" ทำให้อากาศเย็น) เมื่อถูกแทนด้วยคอนกรีต กลไกนี้หายไป
- **ความร้อนจากกิจกรรมคน:** รถ แอร์ โรงงาน — ปล่อยความร้อนเข้าบรรยากาศโดยตรง

เกาะความร้อนเมือง: ใจกลางเมืองที่หนาแน่นด้วยคอนกรีตและแอสฟัลต์ร้อนกว่าพื้นที่ชนบทรอบนอกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตอนกลางคืน — นี่คือการปรากฏการณ์ที่ขึ้น Heat Accumulation และ Hotspot ในแอปวัดและแสดงผลแบบเรียลไทม์



เชื่อมต่อกับข้อมูลจริง

ชั้น Heat Accumulation และ Hotspot ในแอป Heat Map คือการวัดปรากฏการณ์เกาะความร้อนนี้แบบเรียลไทม์ สำหรับพื้นที่ขอนแก่นโดยเฉพาะ

เปิดแผนที่ความร้อนขอนแก่น →

งานวิจัยเกาะความร้อน

ขอนแก่นในการวิเคราะห์เกาะความร้อน 6 เมืองใหญ่ของไทย

ขอนแก่นเป็นหนึ่งในหกเมืองสำคัญที่ได้รับการศึกษาในงานวิจัยระดับชาติด้านเกาะความร้อน ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม MODIS กว่า 728 ภาพต่อเมือง ครอบคลุมระยะเวลา 14 ปี (พ.ศ. 2546–2559)



งานวิจัย *Remote Sensing* 2018 วิเคราะห์ อุณหภูมิพื้นผิว (LST — Land Surface Temperature) ซึ่งคือความร้อนของผิวพื้นจริง เช่น ถนน หลังคา และดิน ที่ดาวเทียมวัดจากอวกาศ — จากดาวเทียม MODIS ของ 6 เมืองใหญ่ในไทย รวมถึงขอนแก่น พบเกาะความร้อนเมืองที่มีนัยสำคัญ ครอบคลุมการวิเคราะห์รายวัน ตามฤดูกาล และหลายปีพร้อมกัน

RESEARCH SPOTLIGHT

Remote Sensing · MDPI · 2018, Vol. 10, No. 5

ข้อมูลการวิจัย

ดาวเทียม

MODIS (NASA) — 728 ภาพ ต่อเมือง

ช่วงเวลา

14 ปี · พ.ศ. 2546–2559 (2003–2016)

ขอบเขต

6 เมืองใหญ่ของไทย รวมขอนแก่น

การวิเคราะห์

รายวัน · ตามฤดูกาล · หลายปี

วิธี: Gaussian Parameterization · Remote Sensing

วิเคราะห์เกาะความร้อนขอนแก่นจากดาวเทียม MODIS (2546–2559)

งานวิจัยนี้วิเคราะห์ Urban Heat Islands (UHI — เกาะความร้อนเมือง) ของ 6 เมืองใหญ่ในไทย รวมถึงขอนแก่น โดยใช้ภาพดาวเทียม MODIS จำนวน 728 ภาพต่อเมือง ครอบคลุม 14 ปี (2546–2559)

นักวิจัยใช้วิธี Gaussian Parameterization เพื่อสกัดลักษณะของเกาะความร้อน ทั้งรายวัน รายฤดูกาล และแนวโน้มระยะยาว ในเชิงพื้นที่และเวลา (spatiotemporal)

ผลการศึกษา — REMOTE SENSING 2018

- ✔ เกาะความร้อนกลางคืน (Nighttime UHI) ของ 6 เมืองใหญ่ไทย **รวมขอนแก่น** มีความเข้มประมาณ **~1–2°C** เมื่อเทียบกับพื้นที่ชนบทรอบนอก
- ✔ เกาะความร้อนกลางวัน (Daytime UHI) มีความเข้มและชัดเจนกว่ากลางคืนในทุกเมืองที่ศึกษา

ข้อมูล UHI ระยะ 14 ปีจากดาวเทียมยืนยันว่าเกาะความร้อนในขอนแก่นมีนัยสำคัญและวัดได้จริงในเชิงวิทยาศาสตร์ — นี่คือการปรากฏการณ์เดียวกับที่แผนที่ความร้อนในเว็บนี้แสดงแบบเรียลไทม์

▼ อ่านเพิ่มเติม — รายละเอียดงานวิจัยและการอ้างอิง

งานวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบเกาะความร้อนในเชิงพื้นที่และเวลา ครอบคลุมทั้งช่วงกลางวัน-กลางคืน และฤดูร้อน-ฤดูหนาว โดยใช้ภาพ LST (Land Surface Temperature) จากดาวเทียม MODIS ของ NASA ซึ่งเป็น open data สาธารณะ

แหล่งข้อมูลหลัก

Keeratikasikorn, C. & Bonafoni, S. (2018)

Satellite Images and Gaussian Parameterization for an Extensive Analysis of Urban Heat Islands in Thailand

📄 [Remote Sensing](#) · Vol. 10, No. 5, Art. 665 · MDPI, 2018

🕒 ดาวเทียม MODIS · 728 ภาพ/เมือง · 6 เมืองในไทย รวมขอนแก่น · ปี 2003–2016

งานวิจัยเพิ่มเติม

Aung, T.H., Tongleamnak, S. & Suwanwerakamtorn, R. (2024)

Spatiotemporal Analysis of Land Surface Temperature, Urban Heat Island and Heat Stress Risk in Tropical Inland and Coastal Cities of Thailand using Geoinformatics and Sentinel-3

📄 [Applied Environmental Research](#) · Vol. 46, No. 3 · 🏠 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

🕒 Sentinel-3 · ปี 2560–2565 · DOI: 10.35762/AER.2024043

①หมายเหตุ: งานวิจัยนี้ศึกษาเมืองโคราช (เขตรอบภายในแผ่นดิน) และศรีราชา (เมืองชายฝั่ง) — ไม่ใช่ขอนแก่น

งานวิจัยนี้ใช้ดาวเทียม Sentinel-3 ซึ่งมีความละเอียดเชิงพื้นที่หยากกว่าแต่ถ่ายภาพถี่กว่า Landsat ที่โครงการใช้ ผลจากทั้งสองแนวทางจึงยืนยันซึ่งกันและกันว่าขอนแก่นเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองจริง

กรอบการศึกษา

งานวิจัยที่เป็นรากฐานของโครงการ GeoHeat Khon Kaen · อ้างอิงในเล่มรายงาน

งานวิจัยที่เป็นกรอบการศึกษาของโครงการ GeoHeat Khon Kaen

นอกเหนือจากงานวิจัย KKU ข้างต้น กรอบการวิเคราะห์ **LST-NDVI-NDBI** ของโครงการนี้ ยังมีรากฐานจากงานวิจัยของนักวิชาการไทยในหลายเมือง และงานวิจัยทฤษฎีระดับนานาชาติ ซึ่งทั้งหมดได้รับการอ้างอิงไว้ในเล่มรายงานโครงการ

งานวิจัยไทย — 6 งานวิจัยในเมืองต่างๆ

- ✔ **กิตติยา แหวนกระโทก และสโรชินี แก้วธานี (2567)** — เทศบาลนครนครราชสีมา: LST สัมพันธ์ลบกับ NDVI และ NDWI สัมพันธ์บวกกับ NDBI วิเคราะห์ด้วย Landsat และ Google Earth Engine เช่นเดียวกับโครงการนี้
- ✔ **กรรณิการ์ วรรณทวี และคณะ (2564)** — จ.ระยอง: พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างสัมพันธ์บวกกับอุณหภูมิพื้นผิวดิน ป่าไม้และเกษตรกรรมสัมพันธ์ลบ
- ✔ **นราธิป เพ่งพิศ และคณะ (2560)** — อ.เมือง จ.ระยอง: ความสัมพันธ์ระหว่าง LST กับพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
- ✔ **นราธิป เพ่งพิศ และคณะ (2563)** — เทศบาลนครสวสวรรค์: พื้นที่สีเขียวสัมพันธ์ลบกับอุณหภูมิพื้นผิว
- ✔ **กมลวรรณ ปรีเปรมโมทย์ และคณะ (2562)** — เมืองพัทยา: NDVI ผกผันกับ LST และ NDBI มีทิศทางเดียวกันกับ LST
- ✔ **ปริยานุช ไสกา (2562)** — กรุงเทพฯ และปริมณฑล: LST สัมพันธ์ลบกับ NDVI และ EVI สัมพันธ์บวกกับ NDBI

รากฐานทฤษฎีนานาชาติ

- ✔ **Oke, T.R. (1982)** — ทฤษฎีสมดุลพลังงานของเกาะความร้อนเมือง (*Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*)

- ✔ Voogt & Oke (2003) — thermal remote sensing ของภูมิอากาศเมือง (*Remote Sensing of Environment*)
- ✔ Weng, Lu & Schubring (2004) — ความสัมพันธ์ระหว่าง LST กับความหนาแน่นพืชพรรณ (*Remote Sensing of Environment*)
- ✔ Zha, Gao & Ni (2003) — ผู้เสนอดัชนี NDBI ที่โครงการนี้ใช้ (*International Journal of Remote Sensing*)

ผลการศึกษาของโครงการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น (LST-NDVI: $r = -0.91$, LST-NDBI: $r = 0.89$) สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยทั้งหมดข้างต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ศึกษาพื้นที่เดียวกันด้วยดาวเทียม Sentinel-3



LST คืออะไร และต่างจากอุณหภูมิอากาศอย่างไร?

LST (Land Surface Temperature) คืออุณหภูมิของผิวพื้นจริง เช่น ถนนยางมะตอย หลังคาอาคาร และผิวดิน ที่ดาวเทียมวัดจากอวกาศผ่านคลื่นอินฟราเรดความร้อน

ต่างจากอุณหภูมิอากาศ ที่สถานีตรวจอากาศวัดในร่มเงาที่ความสูง ~2 เมตร ซึ่งเป็นค่าที่คนรู้สึกและใช้ในพยากรณ์อากาศทั่วไป — **LST มักสูงกว่าอุณหภูมิอากาศมากในตอนกลางวัน** ถนนแอสฟัลต์กลางแดดร้อนเพิ่มขึ้น 10–20°C เหนืออากาศรอบข้างได้

จึง**ไม่ขัดกัน**ที่ค่า LST ของขอนแก่นสูงถึง 48.18°C ทั้งที่สถิติอุณหภูมิอากาศสูงสุดคือ 43.1°C — ทั้งสองวัดคนละสิ่ง

เหตุที่ใช้ LST ในการศึกษาเกาะความร้อน: ดาวเทียมวัดได้ทั่วทั้งเมืองพร้อมกัน ทำให้เห็นได้ชัดว่าย่านไหนร้อนกว่าย่านไหน และระบุจุด Hotspot ได้แม่นยำ

โครงการ GeoHeat ขอนแก่นวิเคราะห์ LST จากดาวเทียม Landsat 8-9 รวม 11 ปี พบว่าพื้นที่
สิ่งปลูกสร้างขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่พื้นที่สีเขียวลดลง ส่งผลให้ค่าอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
+0.11°C ต่อปี และปี 2567 ร้อนสุดในรอบ 11 ปีที่ 48.18°C

LST เฉลี่ย 11 ปี

43.98°C

พ.ศ. 2559-2569

อัตราเพิ่มต่อปี

+0.11°C

แนวโน้มร้อนขึ้นต่อเนื่อง

ปีร้อนสุด — 2567

48.18°C

สูงสุดในรอบ 11 ปี

* ทั้งสามค่าคืออุณหภูมิพื้นผิว (LST) จากดาวเทียม — ไม่ใช่อุณหภูมิอากาศ

ดูข้อมูล LST เพิ่มเติม →

แนวโน้มอุณหภูมิขอนแก่น 30 ปี (พ.ศ. 2539-2568)

จุดอ้างอิง: สถานีตรวจอากาศขอนแก่น (WMO 48381) · 16.44°N, 102.84°E

เดือนร้อนสุดของปี

เม.ย.

จุดสูงสุดอยู่ที่ มี.ค.-พ.ค. ทุกปี

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (เม.ย.)

36.2°C

ค่าเฉลี่ยสูงสุดรายวัน 1991-2020

สถิติสูงสุดที่เคยวัดได้

43.1°C

เม.ย. (1951-ปัจจุบัน) · อุณหภูมิอากาศ

รูปแบบรายเดือน – อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวัน (°C) · WMO 1991-2020

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
สูงสุดเฉลี่ย	30.8	32.8	35.2	36.2	34.9	34.0	33.0	32.4	32.0	31.8	31.6	30.3
ค่าเฉลี่ย	23.8	25.9	28.6	29.9	29.1	28.8	28.2	27.6	27.3	26.8	25.5	23.7

ที่มา: WMO Climate Normals 1991-2020 (สถานี 48381) / กรมอุตุนิยมวิทยา

HEATMAP รายปี * เดือน · อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายวัน (°C)

เลื่อนเมาส์เหนือช่องเพื่อดูค่า · กรอบสีฟ้า = เดือนร้อนสุดของปีนั้น

พ.ศ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
2539	31	32	36	37	33	33	33	32	32	31	32	31
2540	31	33	36	35	35	33	33	32	32	31	32	30
2541	31	33	36	36	35	34	34	32	32	31	32	31

พ.ศ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
2542	31	32	34	37	36	34	33	32	32	32	32	30
2543	31	33	35	37	34	34	33	32	32	33	31	31
2544	30	33	35	37	36	34	33	32	32	32	31	30
2545	30	33	35	37	35	34	33	32	32	31	31	30
2546	30	33	35	36	35	34	33	32	32	32	31	30
2547	30	32	36	35	35	35	33	33	32	32	31	30
2548	31	32	36	36	34	33	33	32	32	32	32	30
2549	30	33	35	38	36	34	34	32	32	31	31	30
2550	31	33	34	35	35	35	34	34	32	31	31	31
2551	30	33	35	36	36	34	33	32	31	32	32	31
2552	31	34	35	35	34	34	34	32	33	31	32	31
2553	31	33	36	38	36	33	33	33	33	32	32	31
2554	32	33	35	37	35	35	33	32	31	33	33	30
2555	31	34	34	35	36	34	33	32	32	33	32	31
2556	30	33	35	35	34	34	34	32	32	32	32	31
2557	31	34	35	36	35	34	33	32	32	32	33	31
2558	31	33	34	36	35	35	33	32	31	32	31	30
2559	31	33	35	37	39	33	33	34	34	31	32	31
2560	32	32	35	37	36	34	33	32	32	32	32	30
2561	31	34	36	37	35	34	33	33	32	33	33	31
2562	31	32	38	38	37	33	34	33	32	32	32	31
2563	31	33	35	37	37	33	33	33	32	32	31	31
2564	32	32	36	36	35	34	33	33	33	33	33	31
2565	32	33	36	36	35	34	34	32	33	32	33	31
2566	32	34	36	38	36	34	34	33	32	32	32	30
2567	31	33	39	39	35	35	33	33	33	31	32	31
2568	30	34	36	37	35	35	34	33	33	32	32	31

เย็น  ร้อน ช่วง 30–39 °C

ความโปร่งใสของข้อมูล: ค่าสถิติหลักและตารางรายเดือน (WMO 1991–2020) เป็น**ค่าจริง**จากกรมอุตุนิยมวิทยา ค่า Heatmap รายปีสร้างจากค่าปกติ + แนวโน้มงานวิจัย (illustrative) ยังไม่ใช่ค่าตรวจวัดรายปีจริงทุกช่อง

แนวโน้มอุ่นขึ้น — จากงานวิจัยจริง

- **ทั้ง** อุณหภูมิเฉลี่ย **+0.95°C** (1955–2009) สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก (+0.69°C) **+0.86°C** ในรอบ (Marks, ประเทศไทย รายปีเพิ่มขึ้น และอุณหภูมิสูงสุดรายปีเพิ่มขึ้น 55 ปี 2011)
- **กรมอุตุนิยมวิทยา** อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของไทยเพิ่มขึ้น ~ **1°C** ระหว่างปี 1981–2007
- **พ.ศ. 2559 (2016)** ปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย คลื่นความร้อนยาวนานที่สุดในรอบ ≥65 ปี ยืนยันโดย WMO

- เม.ย. พ.ศ. 2566 (2023) ไทยทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดใหม่ที่ **45.5°C** (จ.ตาก)
- พ.ศ. 2567 (2024) คลื่นความร้อนอาเซียน บางจุดในอีสานสูงเกิน 44°C; ความต้องการไฟฟ้าทำสถิติสูงสุด

แหล่งอ้างอิง: WMO Climate Normals 1991–2020 (สถานีขอนแก่น 48381) · Marks, D. (2011) "Climate Change and Thailand: Impact and Response", *Contemporary Southeast Asia* 33(2) · WMO Statement on the State of the Global Climate in 2016 (WMO-No.1189)

ผลกระทบ

ความร้อนส่งผล กระทบอย่างไร

- ⚡ ความร้อนกระทบสุขภาพ (ลมแดด, เครียดความร้อน), กระเป๋าเงิน (ค่าไฟฟ้า), และชีวิตประจำวัน (ออกนอกบ้านยาก) — กลุ่มเสี่ยงสูงสุดคือผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และคนทำงานกลางแจ้ง

🛡️ แล้วต้องทำยังไงเพื่อป้องกันตัวเอง?

- ✓ หลีกเสี่ยงออกกลางแจ้งช่วง 11.00–15.00 น. โดยเฉพาะเดือน มี.ค.–พ.ค.
- ✓ ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย 8 แก้วต่อวัน — เพิ่มขึ้นหากทำงานกลางแจ้ง
- ✓ สังเกตอาการลมแดด: หน้ามืด คลื่นไส้ ผิวแดงร้อน ไม่มีเหงื่อ — โทร 1669 ทันที
- ✓ ดูแลผู้สูงอายุในบ้าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าห้องไม่ร้อนเกินไป
- ✓ ตรวจสอบแผนที่ความร้อนก่อนออกจากบ้าน เพื่อเลือกเส้นทางที่เย็นกว่า



สุขภาพ

ความร้อนสูงเกินไปนำไปสู่ **ความเครียดจากความร้อน** (heat stress) และ **โรคลมแดด** (heat stroke) กลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้สูงอายุ แรงงานกลางแจ้ง เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง



เศรษฐกิจ

อุณหภูมิสูงทำให้ **ค่าไฟฟ้าพุ่งสูง** จากการใช้เครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่อง และ **ลดผลิตภาพแรงงาน** โดยเฉพาะงานกลางแจ้งและภาคการเกษตร ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของภาคอีสาน



คุณภาพชีวิต

ความร้อนที่ทนไม่ไหวทำให้ **พื้นที่สาธารณะ** ใช้งานได้ยากขึ้น คุณภาพอากาศแย่งจากโอโซนพื้นดินที่ก่อตัวในสภาวะอุณหภูมิสูง และส่งผลต่อสุขภาวะของคนเมืองโดยรวม

ทำความเข้าใจ

ทำไมบางพื้นที่ข้อนแก่น ร้อนกว่าอีกพื้นที่?



เพราะ**ปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง (UHI)** — พื้นผิวคอนกรีต หลังคา และถนน ดูดซับความร้อนกลางวันและคายออกตอนกลางคืน ทำให้บางย่านร้อนกว่าพื้นที่เกษตรโดยรอบถึง 5–8 °C



พื้นผิวเมืองดูดซับความร้อน



ลดต้นไม้ ลดรถเผา เพิ่มความร้อน



ความร้อนเพิ่มขึ้นทุกปี

เข้าใจความร้อนในเมือง 3 ชั้น

1



ร้อนแค่ไหน

วัดอุณหภูมิพื้นผิวและดัชนีความร้อน ว่าแต่ละย่านร้อนต่างกันมากแค่ไหน

2



จุดร้อนสุด

ระบุด่านธุรกิจ ถนนใหญ่ และพื้นที่ที่มีต้นไม้น้อยที่เป็นจุดร้อนระดับสูง

3



ใครเสี่ยง

ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และคนทำงานกลางแจ้งที่เสี่ยงโรคลมแดดสูงสุด

ยิ่งรู้จุดร้อน ก็ยิ่งป้องกันได้ตรงจุด

ข้อมูลอะไรที่ช่วยจัดการความร้อนในเมืองได้?



แผนที่อุณหภูมิพื้นผิว (LST)

ดาวเทียม MODIS/Landsat วัดความร้อนพื้นผิวทั่วเมืองได้ในคราวเดียว แม่นยำถึงระดับแปลงที่ดิน



พื้นที่สีเขียวและร่มเงา

ดัชนี NDVI และแผนที่ต้นไม้ในเมืองแสดงว่าพื้นที่ใดมีร่มเงาเพียงพอในการลดความร้อน



กลุ่มเสี่ยงตามพื้นที่

ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ซ้อนทับกับจุดร้อนในเมือง



ดาวเทียมวัดความร้อนเรียลไทม์

ติดตามความร้อนในช่วงฤดูร้อนแบบต่อเนื่อง เปรียบเทียบปีต่อปีได้

ข้อมูลหลายมิติ **เปลี่ยนเมืองร้อนให้น่าอยู่ขึ้นได้**

รับมือความร้อน – ก่อนที่จะถึงขีดอันตราย



ลดหนึ่ง

รู้ก่อน

ติดตามดัชนีความร้อนและพยากรณ์รายชั่วโมงก่อนออกไปกลางแจ้ง



เห็นก่อน

เห็นแผนที่จุดร้อนในเมือง รู้ว่าย่านไหนควรหลีกเลี่ยงในช่วงบ่ายแก่



รับมือก่อน

สวมเสื้อผ้าเบา ดื่มน้ำบ่อยๆ หลีกเลี่ยงช่วง 10.00–15.00 น. และรู้จุดบริการน้ำเย็น

แนวทางรับมือ

เราทำอะไรได้

การรับมือกับความร้อนเมืองต้องการทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย และการปรับตัวในระดับบุคคล



เมือง / นโยบาย



เพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้

สวนสาธารณะ ต้นไม้ข้างทาง และสวนแนวตั้ง ช่วยระเหยน้ำและลด UHI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



หลังคาเย็นและพื้นผิวสะท้อนแสง

Cool roof และถนนแบบซึมน้ำ (permeable pavement) ลดการดูดซับและสะสมความร้อน



การวางผังเมืองที่รักษาแนวลม

การออกแบบที่ระบุและรักษาแนวลมธรรมชาติช่วยให้อากาศหมุนเวียนและความร้อนระบายได้



แหล่งน้ำในพื้นที่เมือง

น้ำพุ บึงธรรมชาติ และพื้นที่รับน้ำ ช่วยลดอุณหภูมิแวดล้อมได้ถึง 2-3°C



ระดับบุคคล



หลีกเลี่ยงแดดในช่วงพีค

ช่วง 11.00-15.00 น. คือเวลาที่ความร้อนสูงสุด ออกนอกบ้านเฉพาะเมื่อจำเป็น สวมหมวก และห่มร่มเงา



ดื่มน้ำให้เพียงพอ

ร่างกายระบายความร้อนผ่านเหงื่อ ดื่มน้ำสม่ำเสมอแม้ยังไม่รู้สึกกระหาย



ตรวจสอบแผนที่ความร้อนก่อนออกจากบ้าน

แอป [Heat Map ขอนแก่น](#) แสดงจุดร้อนและการสะสมความร้อนในเขตเมืองแบบเรียลไทม์ ช่วยวางแผนเส้นทางได้



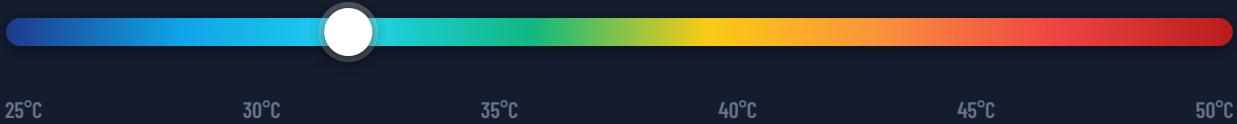
ดูแลเพื่อนบ้านกลุ่มเปราะบาง

ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังมีความเสี่ยงสูงกว่า การเยี่ยมเยือนและช่วยเหลือในช่วงคลื่นความร้อนช่วยรักษาชีวิตได้

เครื่องมือการเรียนรู้

ระดับความเสี่ยงความร้อน

ลากแถบเลื่อนเพื่อสำรวจระดับความเสี่ยงตามมาตรวัดที่ใช้ในแผนที่ความร้อน



32°C

ระวัง

เริ่มรู้สึกไม่สบาย ควรดื่มน้ำสม่ำเสมอและหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักกลาง
แจ้งในช่วงเที่ยง

แนวโน้ม

ดัชนีความร้อน 7 วันย้อนหลัง

อุณหภูมิจึงFeels Like สูงสุดรายวัน — เปรียบเทียบวันนี้กับเมื่อวาน

เมื่อวานเทียบกับวันนี้ +0.4°C



ข้อมูลสุขภาพ

ระดับอันตรายความร้อน & คำแนะนำ

ดัชนีความร้อน (Heat Index) คืออุณหภูมิที่ร่างกายรู้สึกจริงเมื่อรวมความชื้น ใช้เป็นเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ

ดัชนี ความร้อน	ระดับ อันตราย	คำแนะนำทั่วไป	กลุ่มเสี่ยง (เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว)
< 27°C	ปกติ	อากาศสบาย ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ดื่มน้ำให้เพียงพอ	ทุกคนปลอดภัย ยังควรดื่มน้ำสม่ำเสมอ
27–32°C	ระวัง	ดื่มน้ำบ่อยขึ้น สวมเสื้อผ้าบางเบา หลีกเลี่ยงแสงแดดช่วง 11.00–14.00 น.	ผู้สูงอายุและเด็กเล็กพักในร่ม งดออกกำลังกายกลางแจ้งช่วงบ่าย
32–41°C	อันตราย	ลดกิจกรรมกลางแจ้ง ดื่มน้ำ 250 มล. ทุก 20 นาที สวมหมวกและใช้ครีมกันแดด SPF 50+	ห้ามออกแดด — ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคหัวใจ/ความดัน/เบาหวาน เสี่ยงเป็นลมแดดสูงมาก
41–54°C	อันตรายมาก	งดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด อยู่ในอาคารปรับอากาศ โทร 1669 หากมีอาการผิดปกติ	กลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม ห้ามออกนอกอาคารโดยเด็ดขาด ดูแลเด็กและผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด
> 54°C	ฉุกเฉิน	ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ อยู่ในอาคารปรับอากาศ แจ้ง 1669 ทันทีหากมีอาการ	ทุกคนมีความเสี่ยงสูง — สังเกตอาการตัวเองและผู้รอบข้างตลอดเวลา



เด็กเล็ก (< 5 ปี)

ร่างกายควบคุมอุณหภูมิยังไม่สมบูรณ์ — ห้ามทิ้งไว้ในรถ งดเดินกลางแดด ให้ดื่มน้ำทุก 15–20 นาที สวมเสื้อผ้าสีอ่อนบาง



ผู้สูงอายุ (> 65 ปี)

รับรู้ความร้อนช้ากว่าปกติ อาจไม่รู้สึกระคายน้ำ — จัดให้มีอากาศถ่ายเท ดื่มน้ำสม่ำเสมอแม้ไม่กระหาย เช็กตัวเองทุก 30 นาที



หญิงตั้งครรภ์



ผู้มีโรคประจำตัว

ความร้อนสูงเพิ่มความเสี่ยงคลอດก่อนกำหนด — จดออก
กลางแดด อยู่ในพื้นที่มีแอร์ ดื่มน้ำ 2-3 ลิตร/วัน พบ
แพทย์ทันทีหากปวดหัวหรือบวม

โรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน ไต — ยาบางชนิดทำให้คน
ร้อนน้อยลง ปรึกษาแพทย์เรื่องยา จดออกกำลังกายกลาง
แจ้งเมื่ออากาศร้อน



อาการเตือนที่ต้องรีบพบแพทย์ – โทร 1669 ทันที

นำผู้ป่วยเข้าที่ร่มและทำให้ร่างกายเย็นลงก่อน จากนั้นโทรขอความช่วยเหลือ

- อุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 40°C
- ผิวหนังแดง ร้อน และแห้ง ไม่มีเหงื่อ
- ชีพจรเต้นเร็วและแรงผิดปกติ
- สับสน พูดไม่ชัด หรือหมดสติ
- ปวดหัวรุนแรงมาก
- คลื่นไส้ อาเจียน หรือหายใจถี่

📍 ค้นหาศูนย์พักพิงความเย็นใกล้บ้าน

09 · หน่วยงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบติดตาม เตือนภัย และลดผลกระทบจากความร้อนในประเทศไทย



กรมอุตุนิยมวิทยา

TMD – THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT

พยากรณ์อากาศรายวัน ออกประกาศเตือนภัยคลื่น
ความร้อน (Heat Wave) และแจ้งคำดัชนีความร้อน
สำหรับการวางแผนรับมือของประชาชน

tmd.go.th →



กรมควบคุมโรค

DDC – DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL

เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคลมแดด
(Heat Stroke) ออกคำแนะนำสุขภาพช่วงอากาศ
ร้อนจัด สายด่วนสุขภาพ 1422

ddc.moph.go.th →



เทศบาลนครขอนแก่น

KKC – KHON KAEN CITY MUNICIPALITY

ดูแลพื้นที่สีเขียวในเมือง จัดตั้งศูนย์พักพิงความเย็น
ในช่วงคลื่นความร้อน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน



กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

DEQP – DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL
QUALITY PROMOTION

เพื่อลดเกาะความร้อนเมือง

kkc.go.th →

สนับสนุนโครงการเมืองสีเขียวและเมืองเย็น (Cool City) ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อลดอุณหภูมิ และลดผลกระทบจากเกาะความร้อนเมือง (UHI)

deqp.go.th →



มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU – KHON KAEN UNIVERSITY

ศูนย์วิจัยด้านสภาพภูมิอากาศเมืองและเกาะความร้อน ผลิตรายงานวิจัยอุณหภูมิเมืองขอนแก่น และพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาความร้อนในระดับท้องถิ่น

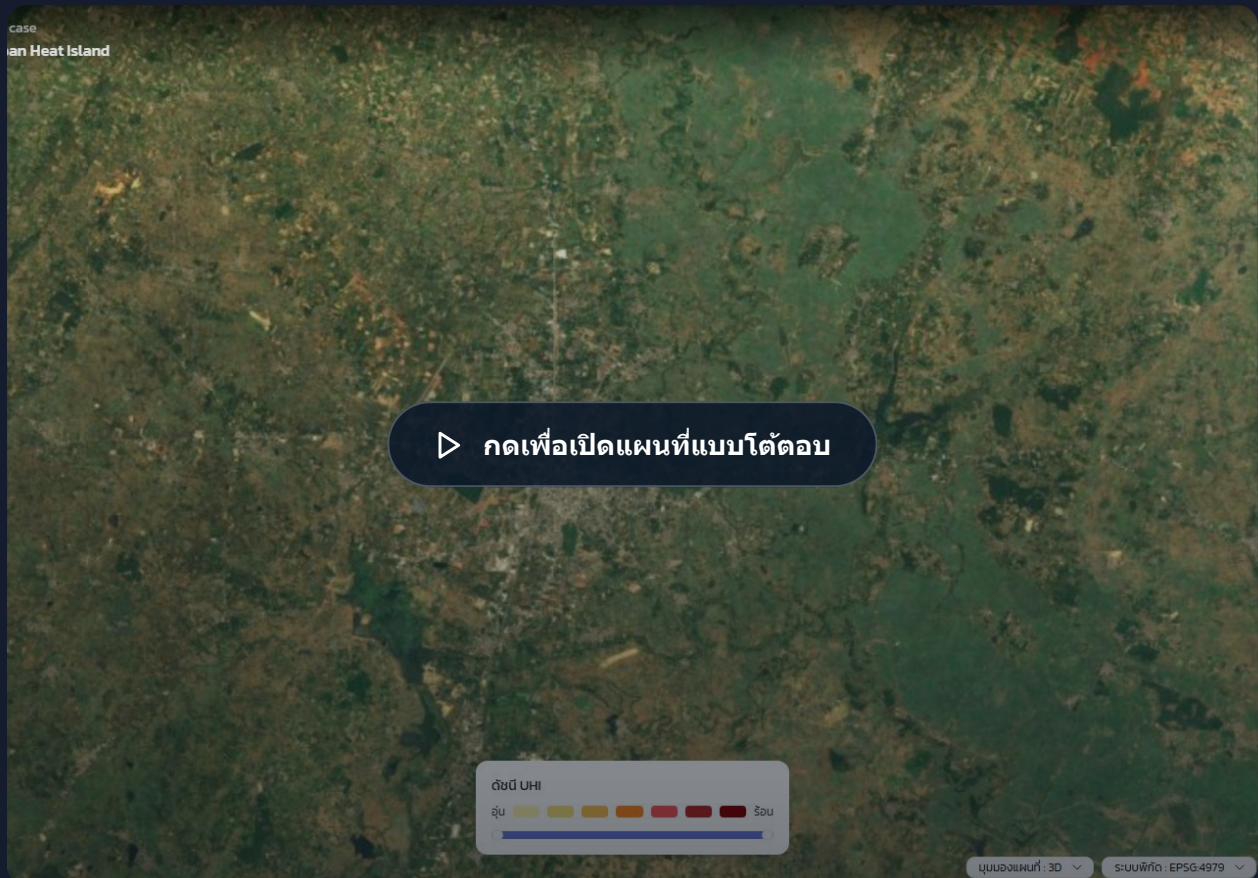
kku.ac.th →



สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

GISTDA – GEO-INFORMATICS AND SPACE TECHNOLOGY DEVELOPMENT AGENCY

พัฒนาแบบจำลองเกาะความร้อนเมือง (Urban Heat Island) ในพื้นที่ขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่นภายใต้โครงการ Digital Twin ให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศจากดาวเทียมและแผนที่ 3 มิติสำหรับวิเคราะห์ความร้อนเมือง



⚠️ ชั้นข้อมูลความร้อน (heat layer) ของ GISTDA อาจไม่แสดงผลชั่วคราว เนื่องจากปัญหาฝั่งผู้ให้บริการข้อมูลภูมิประเทศของ GISTDA เอง — แผนที่ฐานและเครื่องมือส่วนอื่นยังใช้งานได้ตามปกติ

💡 ภาพด้านบนคือสแนปช็อตจริงของแผนที่นี้ (ชมดาวเทียมเข้าขอนแก่น) เมื่อกดเปิดแผนที่ได้ตอบแล้ว หากอยากได้มุมมองดาวเทียมแบบเดิม กดไอคอนแผนที่ (ไอคอนที่ 2 จากบนในแผนที่) แล้วเลือก "Satellite"

วิสัยทัศน์

แนวทางสู่ขอนแก่นในอนาคต

จากข้อมูลความร้อนสู่แนวทางออกแบบเมือง — GeoHeat เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ ไม่ใช่แบบจำลองพยากรณ์อุณหภูมิในอนาคต

ดูวิสัยทัศน์ฉบับเต็ม →

ความร้อนเมืองคือ การทำลายร่วมกัน

ขอนแก่นกำลังร้อนขึ้นจากทั้งโดมความร้อนชั่วคราวและเกาะความร้อนเมืองที่สะสมอยู่เรื้อรัง การเข้าใจความแตกต่างช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น — ทั้งในฐานะประชาชนและในฐานะผู้กำหนดนโยบาย ติดตามข้อมูลอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ เพื่อวางแผนและปกป้องตัวเองได้ทุกวัน

เปิดดูแผนที่ความร้อนขอนแก่นเรียลไทม์ →

Heat Safe Khon Kaen

หน้าข้อมูลสาธารณะ ประกอบแอปแผนที่ความร้อนขอนแก่น

แหล่งอ้างอิง

A · งานวิจัยที่อ้างอิงในเล่มโครงการ

- กิตติยา แหหงกระโทก และสโรชินี แก้วธานี (2567). ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวดินกับดัชนีพืชพรรณและดัชนีสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา (วิเคราะห์ด้วย Landsat 8-9 และ Google Earth Engine). วารสารวิชาการ.
- กรรณิการ์ วรรณทวี และคณะ (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินกับอุณหภูมิพื้นผิวดิน จังหวัดระยอง (พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างสัมพันธ์บวก; ป่าไม้และเกษตรสัมพันธ์ลบ). วารสารวิชาการ.
- นราธิป เฟ่งพิศ และคณะ (2560). การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิว (LST) กับพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง อ.เมือง จ.ระยอง. รายงานการวิจัย.
- นราธิป เฟ่งพิศ และคณะ (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่สีเขียวกับอุณหภูมิพื้นผิวดินในเขตเทศบาลนครสวรรค์. รายงานการวิจัย.
- กมลวรรณ ปรีเปรมโมทย์ และคณะ (2562). ความสัมพันธ์ระหว่าง NDVI และ NDBI กับอุณหภูมิพื้นผิวในเมืองพญา (NDVI ผกผัน; NDBI ก็สตรงเดียวกัน). วารสารวิชาการ.
- ปริยานุช โสภา (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวกับ NDVI, EVI และ NDBI ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (LST สัมพันธ์ลบกับ NDVI/EVI; สัมพันธ์บวกกับ NDBI). วารสารวิชาการ.
- Oke, T. R. (1982). The energetic basis of the urban heat island. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 108(455), 1-24.
- Voogt, J. A., & Oke, T. R. (2003). Thermal remote sensing of urban climates. *Remote Sensing of Environment*, 86(3), 370-384.
- Weng, Q., Lu, D., & Schubring, J. (2004). Estimation of land surface temperature-vegetation abundance relationship for urban heat island studies. *Remote Sensing of Environment*, 89(4), 467-483.
- Zha, Y., Gao, J., & Ni, S. (2003). Use of normalized difference built-up index in automatically mapping urban areas from TM imagery. *International Journal of Remote Sensing*, 24(3), 583-594.

B · งานวิจัยเพิ่มเติม

- Keeratikasikorn, C. & Bonafoni, S. (2018). "Satellite Images and Gaussian Parameterization for an Extensive Analysis of Urban Heat Islands in Thailand." *Remote Sensing*, 10(5), 665. MDPI. [วิเคราะห์ UHI ด้วย MODIS 728 ภาพ/เมือง · 6 เมืองใหญ่ของไทย รวมขอนแก่น · ปี 2003-2016]
- Aung, T.H., Tongleamnak, S. & Suwanwerakamtorn, R. (2024). "Spatiotemporal Analysis of Land Surface Temperature, Urban Heat Island and Heat Stress Risk in Tropical Inland and Coastal Cities of Thailand using Geoinformatics and Sentinel-3." *Applied Environmental Research*, 46(3). วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. DOI: 10.35762/AER.2024043.
- World Bank (2025). "Shaping a Cooler Bangkok: Tackling Urban Heat for a More Livable City." Washington, D.C.: The World Bank.
- Marks, D. (2011). "Climate Change and Thailand: Impact and Response." *Contemporary Southeast Asia*, 33(2), 229-258.

C · แหล่งข้อมูลตรวจวัดและเครื่องมือ

1. WMO Climate Normals 1991–2020. สถานีขอนแก่น (WMO 48381) · 16.44°N, 102.84°E. [กรมอุตุนิยมวิทยา](#)
2. กรมอุตุนิยมวิทยา (TMD). ระบบพยากรณ์และเฝ้าระวังสภาพอากาศ. www.tmd.go.th
3. GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ. ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลความร้อนเมือง. www.gistda.or.th
4. NASA. MODIS Land Surface Temperature dataset; NASA Climate Kids — "What is a heat island?" climatekids.nasa.gov
5. ESA / Copernicus. Sentinel-3 satellite data — used in Aung, Tongleamnak & Suwanwerakamtorn (2024) study of Korat and Si Racha.
6. USGS. Landsat Collection 2 Science Products. Land Surface Temperature and surface reflectance data used in this project.
7. Google Earth Engine Data Catalog. Cloud-based geospatial analysis platform — ใช้ประมวลผลภาพ Landsat สำหรับการวิเคราะห์ LST, NDVI และ NDBI ในโครงการนี้.
8. NOAA Climate Prediction Center. Oceanic Niño Index (ONI) — ข้อมูลสถานะ ENSO สำหรับประกอบการวิเคราะห์รูปแบบภูมิอากาศ.
9. QGIS / OSGeo. ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โอเพนซอร์ส — ใช้ในการประมวลผลและแสดงผลแผนที่ในโครงการ.

© 2569 Heat Safe Khon Kaen — หน้าข้อมูลประกอบแอปแผนที่ความร้อนขอนแก่น

สร้างด้วย HTML, CSS, JavaScript ล้วน · ไม่มีการติดตามข้อมูล